



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

5.9 Despliegue de aplicación CRUD en la nube

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

28-Abril- 2026

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se realizó el despliegue de una aplicación web tipo CRUD en la nube utilizando Microsoft Azure. La idea principal fue llevar un sistema que normalmente funciona en local hacia un entorno real, donde cualquier persona pueda acceder a él mediante una dirección IP.

Durante el desarrollo se trabajó con una máquina virtual en Linux, se configuró un servidor web y se conectó una base de datos MySQL. Además, se realizaron pruebas para verificar que el sistema funcionara correctamente, permitiendo agregar, editar y eliminar registros. Esta práctica ayuda a entender cómo funcionan realmente los sistemas en producción y cómo se conectan las diferentes tecnologías entre sí.

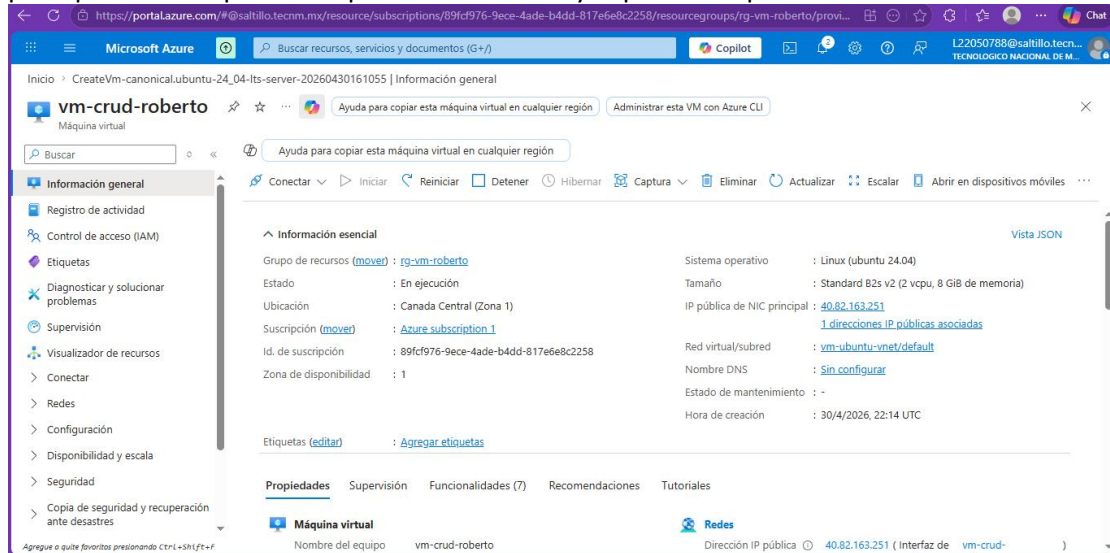
OBJETIVO

Desplegar una aplicación web CRUD en un entorno de nube utilizando una máquina virtual en Azure, configurando correctamente el servidor web y la base de datos para permitir la gestión de información de usuarios.

DESARROLLO

Creación de la máquina virtual en Azure

Primero se accedió al portal de Azure, donde se creó una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu. Durante la configuración se habilitaron los puertos necesarios, principalmente el puerto 22 para conexión SSH y el puerto 80 para el acceso web.



Conexión a la máquina virtual

Una vez creada la máquina, se realizó la conexión mediante SSH desde la terminal usando la IP pública asignada.

```
ssh azureuser@40.82.163.251
```

Esto permitió acceder directamente al servidor y comenzar con la configuración.

```
C:\Users\DELL>ssh azureuser@40.82.163.251
The authenticity of host '40.82.163.251 (40.82.163.251)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:lt3sme54JivmpYAYRnc/jKDcPBQ48DBk5510Ml82I3Y.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '40.82.163.251' (ED25519) to the list of known hosts.
azureuser@40.82.163.251's password:
Permission denied, please try again.
azureuser@40.82.163.251's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1011-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Apr 30 22:15:48 UTC 2026

System load:  0.21                       Processes:    137
Usage of /:   5.7% of 28.02GB             Users logged in:  0
Memory usage: 3%                         IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.
```

Instalación del servidor web y base de datos

Dentro de la máquina virtual se instalaron los servicios necesarios para ejecutar la aplicación:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql
```

Con esto se configuró el entorno básico para poder trabajar con aplicaciones web.

```
azureuser@vm-crud-roberto:~$ sudo apt update
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1946 kB]
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [348 kB]
Get:15 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Get:16 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.1 kB]
Get:17 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1685 kB]
Get:18 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [324 kB]
Get:19 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:20 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34.5 kB]
Get:21 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3095 kB]
Get:22 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [715 kB]
Get:23 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:24 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [480 B]
Get:25 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [44.4 kB]
Get:26 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [10.2 kB]
azureuser@vm-crud-roberto:~$ sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libaprutil1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7t64
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libio-html-perl liblua5.4-0 liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64
  libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
  mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0 php-common php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-mysql
  php8.3-opcache php8.3-readline ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser php-pear libdata-dump-perl
  libipc-sharedcache-perl libio-compress-brotli-perl libbusiness-isbn-perl libregexp-ipv6-perl libwww-perl mailx
  tinycs
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl
  libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblua5.4-0 liblwp-mediatypes-perl
  libmecab2 libprotobuf-lite32t64 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0 php
  php-common php-mysql php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-mysql php8.3-opcache php8.3-readline ssl-cert
0 upgraded, 48 newly installed, 0 to remove and 32 not upgraded.
Need to get 36.8 MB of archives.
After this operation, 274 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91.9 kB]
```


Subida del proyecto

El proyecto CRUD se subió desde la computadora local hacia la máquina virtual utilizando el comando SCP. Posteriormente, los archivos se movieron a la carpeta del servidor web.

```
C:\Users\DELL>scp -r C:\Users\DELL\usuarios\* azureuser@40.82.163.251:/home/azureuser/
azureuser@40.82.163.251's password:
.DS_Store 100% 6148 55.6KB/s 00:00
controlador.php 100% 899 8.4KB/s 00:00
ControladorUsuario.php 100% 2143 19.9KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 57.2KB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-21 a la(s) 8.01.47 a.m..png 100% 498KB 892.0KB/s 00:00
escudoITS.png 100% 20KB 189.8KB/s 00:00
tecnm.jpg 100% 26KB 244.2KB/s 00:00
tecnm.png 100% 25KB 229.7KB/s 00:00
user.png 100% 6196 57.6KB/s 00:00
index.php 100% 253 2.4KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 57.2KB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-29 a la(s) 1.10.51 p.m..png 100% 81KB 373.3KB/s 00:00
Database.php 100% 361 3.4KB/s 00:00
modeloUsuario.php 100% 2066 19.4KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 57.2KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 57.2KB/s 00:00
all.min.css 100% 57KB 261.2KB/s 00:00
bootstrap.css 100% 5642 52.5KB/s 00:00
bootstrap-3.3.5.min.css 100% 118KB 537.8KB/s 00:00
bootstrap-3.3.5.min1.css 100% 118KB 542.9KB/s 00:00
bootstrap-theme.min.css 100% 19KB 184.0KB/s 00:00
jquery-ui.min.css 100% 29KB 207.5KB/s 00:00
jquery.dataTables.min.css 100% 14KB 122.3KB/s 00:00
sb-admin-2.css 100% 199KB 877.4KB/s 00:00
sb-admin-2.min.css 100% 161KB 700.3KB/s 00:00
```

Configuración de la base de datos

Se creó la base de datos en MySQL junto con la tabla necesaria para almacenar los usuarios. Se ajustaron los nombres de los campos para que coincidieran con el código del sistema, asegurando así que la conexión funcionara correctamente.

```
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_cnube |
+-----+
| usuario          |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int    | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| eMail | varchar(100) | NO   |     | NULL    |               |
| pwd_  | varchar(100) | NO   |     | NULL    |               |
| fecha | date   | NO   |     | NULL    |               |
| estatus | int    | NO   |     | 1       |               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | eMail          | pwd_ | fecha   | estatus |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2  | ejemplo@text.com | 123  | 2026-04-30 | 1       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> EXIT;
Bye
azureuser@vm-crud-roberto:~$
```

Pruebas del sistema

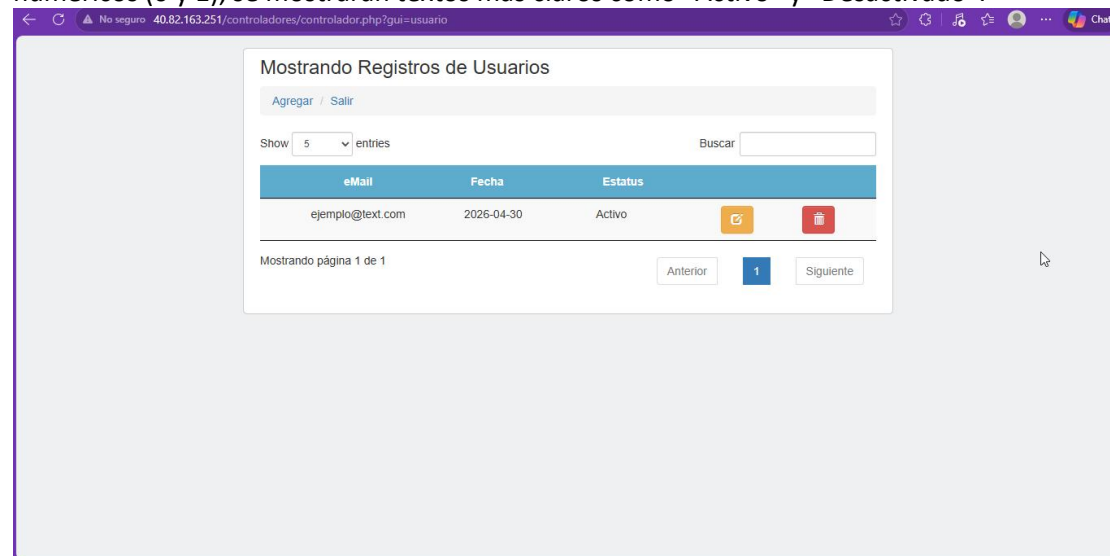
Finalmente, se accedió a la aplicación mediante el navegador utilizando la IP pública de la máquina virtual:

<http://40.82.163.251>

Se realizaron pruebas completas del sistema:

- Se agregó un nuevo usuario
- Se editó la información
- Se cambió el estatus (Activo / Desactivado)
- Se eliminó un registro

También se mejoró la visualización del estatus para que en lugar de mostrar valores numéricos (0 y 1), se mostraran textos más claros como “Activo” y “Desactivado”.



RESULTADOS

El sistema fue desplegado correctamente en la nube y funciona de manera adecuada. Todas las operaciones del CRUD se ejecutan sin problemas, permitiendo gestionar la información de usuarios en tiempo real.

Se logró establecer la conexión entre la aplicación web y la base de datos, además de que el sistema es accesible desde cualquier navegador mediante la IP pública.

CONCLUSIÓN

En esta práctica pude entender mejor cómo funciona el despliegue de aplicaciones en la nube, ya que no solo se trata de programar, sino también de configurar servidores y asegurar que todo funcione correctamente.

Al principio hubo algunos errores, principalmente con permisos y conexión a la base de datos, pero al ir resolviéndolos se logró que el sistema funcionara completamente.

Este tipo de prácticas son muy útiles porque se parecen mucho a situaciones reales en el ámbito profesional, donde es necesario implementar y mantener aplicaciones en servidores remotos.